



Tarea 4 - Análisis del Ciclo de Vida del Software

Objetivo de la actividad

El objetivo de esta actividad es que el alumno:

- Comprenda las etapas del ciclo de vida del software.
- Analice cómo se desarrolla un sistema en un contexto real.
- Relacione procesos de negocio con procesos de desarrollo.
- Identifique actividades, riesgos y decisiones en cada etapa.
- Desarrolle capacidad de análisis orientada a proyectos reales.

El desarrollo de software moderno requiere procesos organizados que permitan transformar necesidades de negocio en sistemas funcionales, seguros y mantenibles.

El Software Development Life Cycle (SDLC) es un modelo que organiza las etapas necesarias para desarrollar software de manera estructurada.

A través del SDLC, las organizaciones pueden:

- Reducir errores.
- Controlar riesgos.
- Mejorar calidad.
- Organizar equipos.
- Gestionar tiempos y costos.
- Mantener control sobre el proyecto.

En esta actividad, el alumno analizará cómo se aplican las etapas del SDLC dentro de un sistema real.

Instrucciones

El alumno deberá seleccionar una plataforma, sistema o aplicación real.

Puede elegir ejemplos como:



- Netflix
- Amazon
- Mercado Libre
- Uber
- Spotify
- Airbnb
- Sistema bancario
- Sistema escolar
- Ecommerce local
- Plataforma de streaming
- Sistema hospitalario
- Aplicación móvil

También podrá seleccionar otro sistema, siempre que tenga suficiente complejidad funcional.

Con base en el sistema seleccionado, el alumno deberá analizar cómo se aplicarían las etapas del ciclo de vida del software.

1. Descripción del Sistema

Describe:

- Nombre del sistema.
- Qué problema resuelve.
- Tipo de usuarios.
- Funcionalidades principales.
- Importancia del sistema.

2. Etapa de planeación

Explica cómo se realizaría la planeación del proyecto.

Debes analizar:

- Objetivos del sistema.
- Alcance general.
- Recursos necesarios.



- Riesgos principales.
- Tiempo estimado.
- Costos aproximados.

Puedes guiarte por medio de las siguientes preguntas:

- ¿Por qué sería necesario desarrollar este sistema?
- ¿Qué problemas podrían surgir?
- ¿Qué recursos humanos y tecnológicos serían necesarios?

3. Análisis de requerimientos

Identifica posibles requerimientos del Sistema, debes incluir:

- Requerimientos funcionales (Mínimo 5)
- Requerimientos no funcionales (Mínimo 5)

4. Diseño del sistema

Explica cómo podría diseñarse técnicamente el sistema.

Debes mencionar:

- Arquitectura general.
- Base de datos.
- Tecnologías posibles.
- Interfaces.
- Seguridad.
- APIs o servicios externos.

5. Desarrollo

Explica cómo sería construida la aplicación.

Debes incluir:

- Roles del equipo.



- Tecnologías de desarrollo.
- Organización del trabajo.
- Control de versiones.
- Posibles dificultades.

6. Pruebas

Explica qué pruebas serían necesarias antes de liberar el sistema.

Debes incluir ejemplos de:

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas de rendimiento.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de usuario.

7. Implementación

Describe cómo sería desplegado el sistema.

Debes analizar:

- Infraestructura.
- Hosting o nube.
- Publicación.
- Capacitación de usuarios.
- Migración de información.

8. Mantenimiento

Explica qué actividades de mantenimiento requeriría el sistema.

Debes considerar:

- Corrección de errores.



- Actualizaciones.
- Nuevas funcionalidades.
- Seguridad.
- Optimización.

9. Análisis y reflexión

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué etapa del SDLC consideras más importante y por qué?
2. ¿Qué riesgos existirían si se omite una etapa?
3. ¿Por qué el mantenimiento es crítico en sistemas modernos?
4. ¿Cómo ayuda el SDLC a mejorar calidad y organización?

Formato de entrega:

Deberán entregar un documento en formato PDF que incluya:

1. Portada institucional
2. Introducción
3. Desarrollo completo de etapas del SDLC
4. Análisis y reflexión

Entrega:

- La tarea se deberá entregar mediante Git, en tu repositorio personal.
 - Dentro de la carpeta de “Tareas”, que se ubica en “Primer Parcial”. Crea una subcarpeta llamada “Tarea 4”.
 - Dentro de la carpeta, coloca tu archivo PDF con el nombre Tarea4_P1_PPV_Apellido_Nombre

- **En Classroom, marca la tarea como “Entregada” NO SE PERMITE MARCAR ENTREGADO ANTES DE TIEMPO**